



TP7 | Chimie

**Détermination d'une constante d'équilibre**

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

10 postes

Général :

- ☐ ordinateur + souris + chargeur
- ☐ lunettes

Conductimétrie :

- ☐ conductimètre et sonde ;
- ☐ solution étalon et fiche étalonnage (déjà fait avant le TP) ;
- ☐ agitateur magnétique, barreau aimanté

Dilution :

- ☐ pipettes jaugées : 10, 20, 25 mL ;
- ☐ propipette ;
- ☐ fioles jaugées : 50, 100 ;
- ☐ bécher 100 mL [x4] ;
- ☐ bécher poubelle ;

Consommable :

- ☐ eau distillée en pissette ;



Paillasse professeur : liste du matériel

Idem élèves et

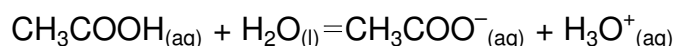
lume par groupe 100 mL

- ☐ solution S_0 d'acide éthanóïque (CH_3COOH) à $C_0 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, vo-

1 Questions préliminaires

L'objectif de ce TP est de déterminer, par conductimétrie, la constante d'équilibre K° de la réaction entre l'acide éthanóïque $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ et l'eau $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ et montrer qu'elle est indépendante des concentrations des réactifs en présence.

La réaction étudiée est :



Nous notons C_0 la concentration initialement introduite en acide éthanóïque, nous allons faire trois expériences pour trois concentrations initiales différentes.

Question

- ① Faire le tableau d'avancement.
Nous notons x l'avancement.

- ② Déterminer le quotient de réaction Q_r en fonction de x .
- ③ À l'état final, à quelle valeur particulière est égale le quotient de réaction ?

Document 1 : conductivité σ

La **conductivité** σ d'une solution est son aptitude à conduire un courant électrique. Elle est due à la présence d'ions dans la solution, dépend de la nature des ions, de leur concentration et de la température de la solution.

Pour des solutions ioniques diluées (dont la concentration n'excède pas $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$), elle est donnée par la **loi de Kohlrausch** :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i C_i$$

La conductivité σ est exprimée en siemens par mètre S.m^{-1} avec $1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$.

λ_i est la **conductivité molaire** de l'ion i , exprimée en $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$. Elle caractérise la mobilité de l'ion, donc sa contribution à la conductivité d'une solution.

C_i est la concentration de l'ion i , exprimée en $\Delta \text{ mol.m}^{-3}$.

Question

- ④ Exprimer la conductivité σ_f de la solution en fin de réaction en fonction de x_f et des conductivités molaires ioniques λ_i des différents ions. Pensez à ajouter la conductivité de l'eau qui contient aussi des ions, σ_{eau} .

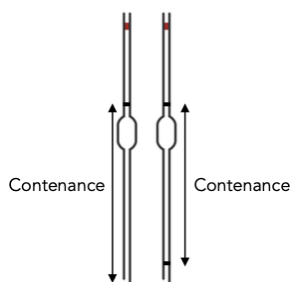
2 Préparation des solutions : dilution

Nous disposons d'une solution mère S_0 d'acide éthanoïque de concentration $C_0 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$. Nous souhaitons préparer trois solutions filles aux concentrations : S_1 de concentration $C_{0,1} = 0,01 \text{ mol L}^{-1}$, S_2 de concentration $C_{0,2} = 0,02 \text{ mol L}^{-1}$ et S_3 de concentration $C_{0,3} = 0,05 \text{ mol L}^{-1}$.

Le matériel à votre disposition est :

- ☐ béchers de 100 mL ;
- ☐ pipettes jaugées : 10 mL, 20 mL, 25 mL ;
- ☐ fioles jaugées : 50 mL, 100 mL ;
- ☐ propipette.

Document 2 : utilisation d'une pipette jaugée - un trait ou deux traits ?



⚠ si la pipette jaugée a deux traits, il faut arrêter de délivrer quand vous atteignez le second trait, si c'est une pipette jaugée un trait, vous pouvez la vider en entier.

Question

⑤ Proposer un protocole expérimental permettant la réalisation des trois solutions filles S_1 , S_2 et S_3 .

Rappel : un protocole doit contenir toutes les étapes permettant d'obtenir le résultat final, autrement dit n'importe qui doit pouvoir suivre votre protocole comme une recette de cuisine. Par exemple, il doit expliciter le matériel utilisé et les quantités.

Faire valider par le professeur



Manipulation

Préparer les trois solutions filles. Pensez à nommer chaque fiole pour les reconnaître.



3 Mesure conductimétrique

Nous souhaitons maintenant déterminer la conductivité de chaque solution fille.

Pour cela, nous utilisons un conductimètre dont le principe de fonctionnement est donné dans le document 3.

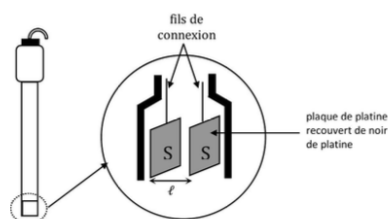
Document 3 : conductimètre

La mesure de la conductivité d'un électrolyte s'effectue en immergeant dans la solution une cellule de mesure comportant deux électrodes en platine plaqué, de surface S et distantes de ℓ . La cellule de mesure est reliée à un ohmmètre qui permet de mesurer la conductance $G = \frac{1}{R}$ de la solution située entre les deux électrodes. La conductance s'exprime en siemens S ou Ω^{-1} .

La conductance mesurée est liée à la conductivité σ de la solution par la relation suivante :

$$G = \sigma \frac{S}{\ell} = \frac{\sigma}{K}$$

où $K = \frac{\ell}{S}$ est la constante de cellule du conductimètre. On remarque que la conductance mesurée dépend de la géométrie de la cellule de mesure.



Pour que l'appareil affiche directement la conductivité σ de la solution, il est nécessaire de procéder à sa calibration : on mesure la conductance d'une solution étalon de conductivité connue, et on ajuste la constante de cellule K de façon à ce que l'appareil affiche la valeur de σ attendue.

Cette manipulation a déjà été effectuée avant le TP.

Pour mesurer la conductivité d'une solution, on plonge la cellule de mesure dans l'électrolyte à étudier, en prenant soin de ne pas emprisonner de bulles d'air entre les plaques de platine.

⚠ Précautions d'emploi :

- Avant chaque mesure : rincer la cellule conductimétrique à l'eau distillée et l'essuyer grossièrement (ne jamais assécher la cellule).
- Agiter la cellule conductimétrique avant la mesure de façon à s'assurer qu'aucune bulle n'est coincée entre les électrodes.
- Rincer la cellule conductimétrique à l'eau distillée avant de la ranger dans sa solution de conservation.

Manipulation

⑥ Mesurer la conductivité de l'eau distillée :

- ↪ introduire le barreau aimanté dans le bécher contenant la solution ;
- ↪ plonger l'électrode de conductimétrie dans le bécher en prenant garde qu'elle ne puisse pas être en contact avec le barreau aimanté ;
- ↪ mettre l'agitateur magnétique en fonctionnement, agiter modérément ;

↪ relever la valeur de la conductivité de la solution.

Noter la valeur σ_{eau} .

⑦ Mesurer la conductivité des trois solutions préparées. Noter les valeurs de σ_1 , σ_2 et σ_3 des solutions S_1 , S_2 et S_3 .



4 Exploitation des résultats

On donne les conductivités molaires ioniques :

↪ $\lambda_{\text{H}_3\text{O}^+} = 34,98 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$

↪ $\lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = 4,09 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$

Question

⑧ Pour chaque solution, déterminer la valeur de l'avancement volumique, dans l'état final, x_f .

⑨ En déduire le quotient de réaction dans l'état final Q_f . Vous pouvez utiliser un programme *python* pour automatiser le processus.

⑩ Conclure. Donner la valeur de la constante d'équilibre K° .

Question

⑪ À partir des mesures réalisées par l'ensemble des groupes de TP, calculer valeur expérimentale de la constante d'équilibre K° de la réaction de l'acide éthanoïque avec

l'eau, ainsi que l'incertitude associée (incertitude de type A).

Question

(12) La valeur attendue pour la constante d'équilibre est $K^\circ = 10^{-4,8}$. Calculer l'écart normalisé avec la valeur expérimentale et commenter votre résultat.